

第四次习题课讨论题目（请习题课前完成补充题目）

- 第 7、8 次作业题目选讲.
- 在一个地区进行某种疾病筛查，为此要检验每个人的血液，如果当地有 N 个人，逐个检验就需要验血 N 次. 假设每个人呈阳性的概率为 p 且检验结果相互独立. 问：是否有办法减少检验工作量？请具体计算当 $p = 0.05$, $N = 1000$ 时你的方法的平均检验次数.
- 假设 X 是随机变量，其期望为 μ ，方差为 σ^2 ， $Y = g(X)$ （函数 g 足够好）.
 - 分别给出 $E(Y)$ 的一阶和二阶近似.
 - 给出 $\text{Var}(Y)$ 的近似.
 - 当 $g(x) = e^x$ 时，给出（1）（2）的具体计算结果.
 - 这些近似可以推广至多个随机变量的函数情形吗？
- *设有 n 种不同的明星卡，一个人在收集这些卡，每次得到一张，目标是得到一套完整的明星卡. 假设在收集时卡片的种类是随机的，而且每次收集到 n 种类型中的任意一种的概率相同.（提示：可视为有放回抽样）
 - 求当这个人收集到全套明星卡时所需收集卡片总数的期望值.
 - 当 n 越来越大时，期望值的变化趋势如何？结果是否与生活经验相符？
 - 当 n 很大且为偶数时，收集到明星卡的一半（ $\frac{n}{2}$ 种）需要的卡片总数大约是多少？与（2）的结果比较你能得到什么结论？是否与生活经验相符？
- （Monte Carlo 方法）
 - 考虑积分 $I(g) = \int_0^1 g(x)dx$. 假设 X_i ($i = 1, \dots, n$) 独立且服从 $[0,1]$ 上的均匀分布, 定义 $\hat{I}(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)$, 请尝试说明 $\hat{I}(g)$ 可以用来近似计算积分 $I(g)$.
 - 取 $g(x)$ 为标准正态的密度函数，利用（1）中方法近似计算积分 $I(g)$ ，并将结果与直接通过查正态分布表计算所得结果相比较.
 - 假设 X_i ($i = 1, \dots, n$) 是 $[0,1]$ 上的独立同分布随机变量，其分布密度函数为 $h(x)$ ，定义 $\hat{I}_1(g) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(X_i)}{h(X_i)}$ ，计算 $\hat{I}_1(g)$ 的期望与方差. 如果方差有限， $\hat{I}_1(g)$ 是否可以用来近似计算积分 $I(g)$ ？
 - *通过选择非均匀分布 h ，能够提高估计的精度吗？（提示：比较方差）
 - 能否给出（4）中结果的一个应用思路？